

产品选型手册

中帆德新能源集团

创新能源 驱动未来





中帆德新能源集团坐落于浙江温州乐清·中国电气之都，依托本地成熟的国家级电气产业集群与完善供应链优势，专注输配电设备与新能源充电设备研发、智造与服务，是一家兼顾传统电力精工实力与新能源创新能力的现代化企业。

公司核心主营智能充电桩、箱式变压器两大主力产品，严格对标国家行业标准，广泛适配工商业园区、城市基建、新能源场站、住宅社区等多场景，具备安全稳定、智能高效、适配性强等优势。同时公司拥有全系列输配电产品体系，更多品类可查阅专项资料，全面覆盖电力输、变、配全场景需求。

立足双碳发展机遇，公司坚持“传统提质、新能源创新”的发展路线，前瞻布局蓝海赛道，打造水陆一体新能源充电解决方案，拓展绿色能源应用新场景。

企业坚持技术立企，深耕行业前沿技术，积极参与国家充电行业标准制定，以一线实战经验与研发实力助力行业规范化、智能化升级，以行业标准赋能产品迭代，持续保持产品技术先进性与可靠性。

中帆德新能源将持续依托乐清智造优势，坚守品质、创新、服务核心理念，深耕输配电与新能源充电领域，以标准化、智能化、绿色化的优质产品，为客户提供高效可靠的电力成套解决方案，致力成为新能源电力行业优质合作伙伴。

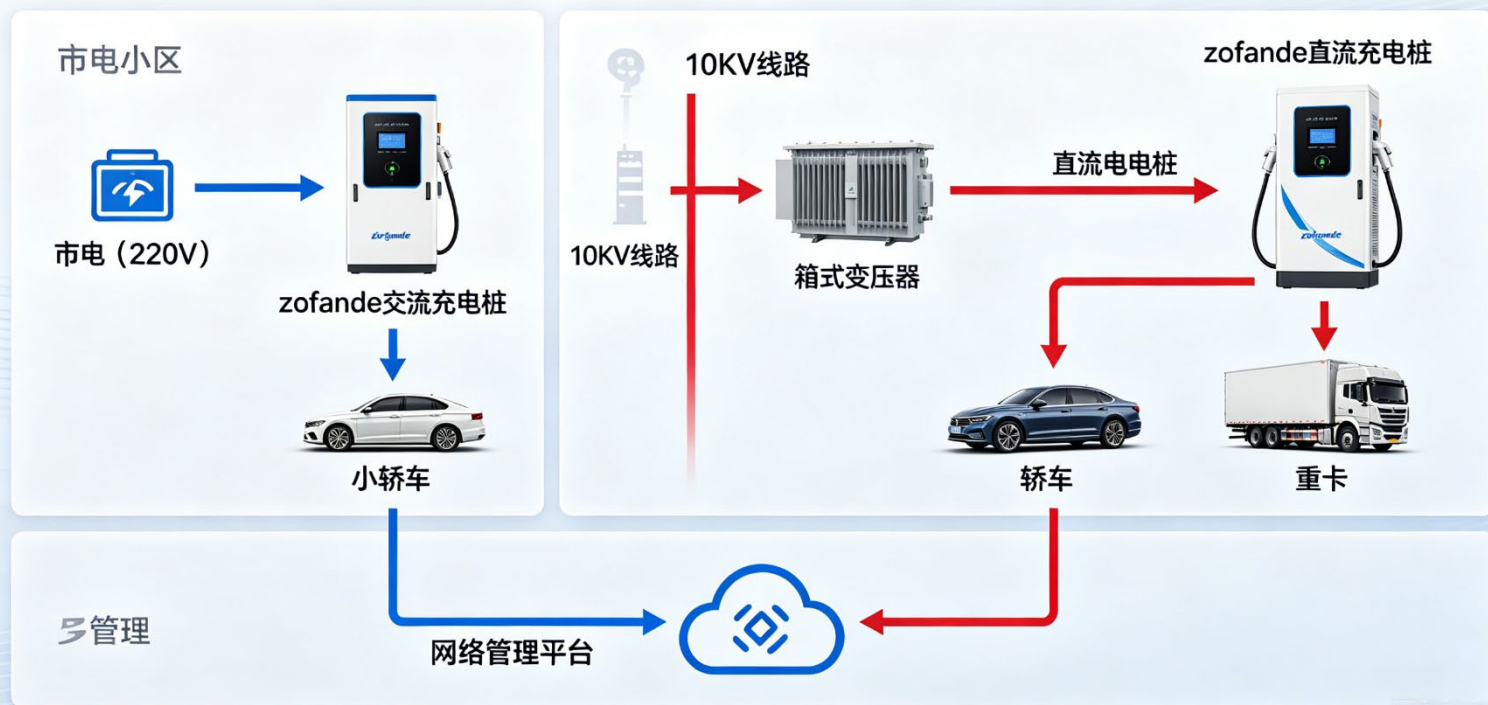


目录

公司简介-----	P01
智能充电解决方案-----	P04
交流充电桩系列-----	P05
直流充电桩系列-----	P09
箱式变压器-----	P14
荣誉证书-----	P18
真实案例-----	P19



中帆德新能源集团输配电与新能源充电解决方案



电动重卡长途运输沿途补能路线图





**AC CHARGING
SERIES**

中帆德新能源

中帆德新能源

技术参数

3.5kW/7kW

便携式交流充电桩



GB/T	ZFD-AC-3.5kW	ZFD-AC-7kW
输入电压	AC220V±15%;50Hz	
输入电流	16A	32A
额定功率	3.5kW	7kW
产品尺寸	221*98*58mm	
人机界面	2.8 英寸 LED 显示屏	
启动方式	即插即用	
防护等级	IP54	
保护功能	短路过流、过温、漏电、过负压等	
工作环境	海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露	
欧标		
输入电压	AC230±15%;50Hz	
输入电流	16A	32A
额定功率	3.5kW	7kW
产品尺寸	221*98*58mm	
人机界面	2.8 英寸 LED 显示屏	
启动方式	即插即用	
保护功能	短路过流、过温、漏电、过负压等	
防护等级	IP54	
工作环境	海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露	
美标		
输入电压	AC240±15%;60Hz	
输入电流	16A	32A
额定功率	3.5kW	7kW
产品尺寸	221*98*58mm	
人机界面	2.8 英寸 LED 显示屏	
启动方式	即插即用	
保护功能	短路过流、过温、漏电、过负压等	
防护等级	IP54	
工作环境	海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露	



overvoltage protection



undervoltage protection



lightning protection



IP54



overcurrent protection



overtemperature protection



IK10

技术参数

7kW/11kW/22kW

壁挂/落地式交流充电桩

金属外壳



J1772(Type1) IEC62196(Type2) GB/T 20234

GB/T

输入电压
输入电流
额定功率
产品尺寸
人机界面
启动方式
防护等级
保护功能
工作环境

ZFD-AC-7kW

AC220V±15%; 50Hz

16A/32A

7kW

295*195*95.5 mm

4.3 英寸触摸屏

刷卡/扫码/密码/

IP54

短路过流、过温、漏电、过负压等

海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露

欧标

输入电压
输入电流
额定功率
产品尺寸
人机界面
启动方式
保护功能
防护等级
工作环境

ZFD-AC-7kW

ZFD-AC-11W

ZFD-AC-22kW

AC230V±15%/AC400V±15%; 50Hz

16A/32A

7kW

11kW

22kW

295*195*95.5 mm

4.3 英寸触摸屏

刷卡/扫码/密码/

短路过流、过温、漏电、过负压等

IP54

海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露

美标

输入电压
输入电流
额定功率
产品尺寸
人机界面
启动方式
保护功能
防护等级
工作环境

AC240±15%; 60Hz

16A/32A/40A

3.8kW

7.6kW

9.6kW

295*195*95.5 mm

4.3 英寸触摸屏

刷卡/扫码/密码/

短路过流、过温、漏电、过负压等

IP54

海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露



overvoltage protection



undervoltage protection



lightning protection



IP54



overcurrent protection



overtemperature protection



IK10

技术参数

7kW/11kW/22kW

壁挂/落地式交流充电桩

塑壳



GB/T

输入电压
输入电流
额定功率
产品尺寸
人机界面
启动方式
防护等级
保护功能
工作环境

ZFD-AC-7kW

AC220V±15%; 50Hz
16A/32A
7kW
295*195*95.5 mm
4.3 英寸触摸屏
刷卡/扫码/密码
IP54

短路过流、过温、漏电、过负压等

海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露

欧标

ZFD-AC-7kW

ZFD-AC-11W

ZFD-AC-22kW

输入电压
输入电流
额定功率
产品尺寸
人机界面
启动方式
保护功能
防护等级
工作环境

AC230V±15%/AC400V±15%; 50Hz

7kW	11kW	22kW
16A/32A	16A/32A	16A/32A
295*195*95.5 mm	295*195*95.5 mm	295*195*95.5 mm
4.3 英寸触摸屏	4.3 英寸触摸屏	4.3 英寸触摸屏
刷卡/扫码/密码/	刷卡/扫码/密码/	刷卡/扫码/密码/
短路过流、过温、漏电、过负压等	短路过流、过温、漏电、过负压等	短路过流、过温、漏电、过负压等
IP54	IP54	IP54

海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露

美标

输入电压
输入电流
额定功率
产品尺寸
人机界面
启动方式
保护功能
防护等级
工作环境

AC240±15%; 60Hz

3.8kW	7.6kW	9.6kW
16A/32A/40A	16A/32A/40A	16A/32A/40A
295*195*95.5 mm	295*195*95.5 mm	295*195*95.5 mm
4.3 英寸触摸屏	4.3 英寸触摸屏	4.3 英寸触摸屏
刷卡/扫码/密码/	刷卡/扫码/密码/	刷卡/扫码/密码/
短路过流、过温、漏电、过负压等	短路过流、过温、漏电、过负压等	短路过流、过温、漏电、过负压等
IP54	IP54	IP54

海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露



overvoltage protection



undervoltage protection



lightning protection



IP54



overcurrent protection



overtemperature protection



IK10

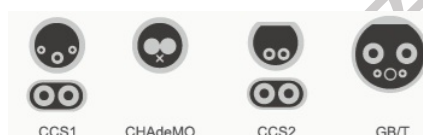




20kW/30kW/40kW

壁挂/落地式小型直流充电桩

- 小型直流充电桩支持壁挂、落地两种安装方式，布局灵活，可广泛部署于居民小区、办公园区、商超停车场等场所。
- 该系列设备体积紧凑适配性强，适用于私家乘用车、轻型营运车辆日常快充补能，也可用于乡镇站点、单位内部车场搭建便捷充电网络



型号	ZFD-DC-20kW	ZFD-DC-30kW	ZFD-DC-40kW
输入电压		AC380V±15%	
额定功率	20kW	30kW	40kW
输出电压		DC200~1000V	
输出电流		0-100A	
输入频率		50Hz±10%	
产品尺寸		750*600*256mm	
枪线长度		5 米	
转换效率		≥97%	
充电模式		全自动/定时/定功率	
人机界面		4.3 英寸触摸屏	
启动方式		刷卡/扫码/密码/	
防护等级		IP54	
工作环境	海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露		
执行标准	GB/T18487; GB/T20234; IEC61851; EC62196;		



overvoltage
protection



undervoltage
protection



lightning
protection



IP54



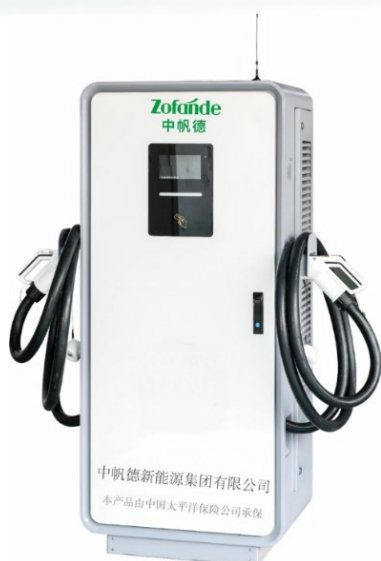
overcurrent
protection



overtemperature
protection



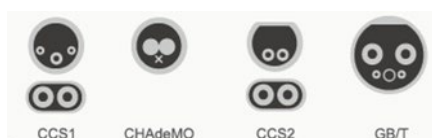
IK10



60kW

直流充电桩

- 60kW 直流充电桩充电效率高，适配场地广泛，主要投建在城市公共充电站、高速服务区、产业园区等主流充电区域。
- 整机性能稳定快充能力强，可满足家用新能源汽车、网约车、轻型商用车等各类车型快速补电需求，适配大规模集中充电场景。



型号	ZFD-DC-60KW
输入电压	AC380V±15%
额定功率	60kW
输出电压	DC200~1000V
输出电流	0-200A
输入频率	50Hz±10%
产品尺寸	1500*700*500mm
枪线长度	5 米
转换效率	≥97%
充电模式	全自动/定时/定功率
人机界面	7 英寸触摸屏
启动方式	刷卡/扫码/密码
防护等级	IP54
工作环境	海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露
执行标准	GB/T18487; GB/T20234; IEC61851; EC62196;



overvoltage
protection



undervoltage
protection



lightning
protection



IP54



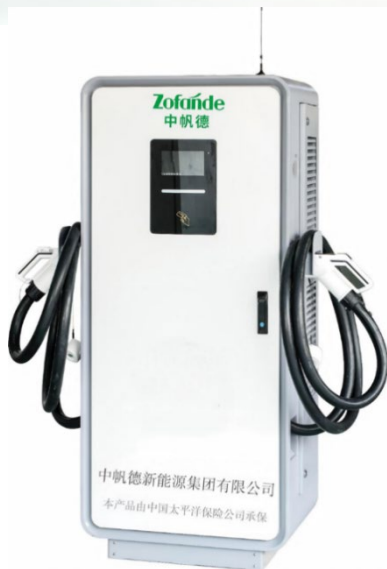
overcurrent
protection



overtemperature
protection



IK10



120kW-480kW

直流充电桩

- 120kW 至 480kW 大功率直流充电桩充电速度快、输出功率强劲，适用于高速服务区、大型公共充电站、物流园等大型集中补能场地。
- 可全面适配新能源乘用车、网约车、重型货车、工程车辆等各类车型，满足长途出行与营运车辆高效快速充电需求。



型号	ZFD-DC-(120kW/160kW)	ZFD-DC-(240kW-480kW)
输入电压	AC380V±15%	
额定功率	120kW/160kW	240kW/300kW/360kW/480kW
输出电压	DC200~1000V	
输出电流	0-250A	0-300A
输入频率	50Hz±10%	
产品尺寸	1900*650*800mm	
枪线长度	5 米/7 米	
转换效率	≥97%	
充电模式	全自动/定时/定功率	
人机界面	7 英寸触摸屏	
启动方式	刷卡/扫码/密码	
防护等级	IP54	
工作环境	海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露	
执行标准	GB/T18487; GB/T20234; IEC61851; EC62196;	



overvoltage protection



undervoltage protection



lightning protection



IP54



overcurrent protection



overtemperature protection



IK10



240kW-2.5MW

柔性充电堆



□ 柔性充电堆适用于城市公共超充站、高速公路服务区、公交物流园区及港口码头等场景，可满足乘用车、商用车及重型设备的大功率快充需求。它通过功率池化与动态按需分配，实现多枪共享功率、提升场站利用率、降低运营成本，适配峰谷电价与智能调度管理。

型号	ZFD-DC-(480kW-2.5MW)
输入电压	AC380V±15%
额定功率	240kW/360kW/480kW/720kW/1440kW/2MW
输出电压	DC200~1000V
输出电流	0-600A
输入频率	50Hz±10%
产品尺寸	2200*1000*800mm
枪线长度	5米/7米
转换效率	≥97%
充电模式	全自动
人机界面	7英寸触摸屏
启动方式	刷卡/扫码/密码
防护等级	IP54
工作环境	海拔≤4000m; -20℃≤温度≤50℃; 湿度~95%无凝露
执行标准	GB/T18487; GB/T20234; IEC61851; EC62196;



overvoltage protection



undervoltage protection



lightning protection



IP54



overcurrent protection



overtemperature protection



IK10



YB-12

户外预装式变电站

Outdoor prefabricated substation



概述

YB-12/0.4 户外预装式变电站（欧式）广泛用于城市电网改造、住宅小区、高层建筑、工矿、宾馆、商场、机场、铁路、油田、码头、高速公路以及临时性用电设施等户内外场所。

- ◆ 高压开关设备、变压器、低压开关设备三位一体，成套性强；
- ◆ 高、低压保护完善，运行安全可靠，维护简单；
- ◆ 占地少，投资省、生产周期短、移动方便；
- ◆ 接线方案灵活多样；
- ◆ 结构独特：独特蜂窝式结构双层（复合板）外壳牢固，隔热又散热通风、美观、防护等级高，外壳材料有不锈钢钦合金、铝合金、冷轧板、彩钢板可选。

型号含义



正常使用条件

- ◆ 海拔高度：不超过 1000m，高海拔产品可定制；
- ◆ 环境温度：-25℃ ~ +40℃；
- ◆ 相对湿度：日平均值不大于 95%，月平均值不大于 90%；
- ◆ 安装场所：无火灾、爆炸危险、导电尘埃、化学腐蚀性气体及剧烈震动的场所，若超出以上条件时，用户可与我公司协商。

变压器

智能型一体化变电站选用低损耗、油浸式、全密封 S9、S10、S11 系列变压器，也可选用树脂绝缘或 NOMEX 纸绝缘环保型干式变压器，底部可配有小车，变压器可方便地进出。

- ◆ 型式多样：通用型、别墅型、紧凑型等多种样式；
- ◆ 高压环网柜内可装配网自动化终端 (FTU) 实现短路及单相接地故障的可靠检测，具备“四遥”功能，便于配网自动化升级。

高压侧

智能型一体化变电站高压一般采用负荷开关 - 熔断器组合电器保护，熔断器一相熔断后，三相联动脱扣，负荷开关有压气式、真空、六氟化硫等型式可选，可配电动操作机构，实现自动化升级；熔断器为高压限流熔断器，带撞击器，动作可靠，开断容量大，主要技术参数见下表。

对于 800kVA 以上的变压器，可选用 ZN12, ZN28, VS1 等真空断路器保护。

低压侧

低压侧主开关采用万能式或智能型断路器，选择性保护；出线开关选用新型塑壳式开关体积小、飞弧短，最多可达 30 回路；智能型自动跟踪无功补偿装置，有接触器和无触点两种投切方式供用户选用。

负荷开关技术参数

项目	单位	FKN12-12 负荷开关	FZN25-12 真空负荷开关
额定电压	kV	10	
最高工作电压	kV	12	
额定频率	Hz	50	
额定电流	kA	630	
额定开断负荷电流	A	630	
热稳定电流 (有效值)	kA/S	20/2	20/4
动稳定电流	kA	50	50
短路关合电流 (峰值)	kA	50	50
满负荷开断次数	次	20	10000
机械寿命	次	2000	10000
1min 工频耐压 (相间及对地)	kV	42	42
雷电冲击电压 (相对及对地)	kV	75	75

高压熔断器技术参数

型号		额定电压 (kV)	开断电流 (A)	开断电流 (kA)	熔体额定电流 (A)
国外型号	国内型号				
SDL※J	XRNT-12	12	40	31.5	6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40
SFL※J		12	100	31.5	50, 63, 71, 80, 100
SKL※J		12	125	31.5	125

注：由是否安装撞击器确定，N 为无撞针，A 为有撞针

YB(ZGS)-12 预装式变电站 (美式)

Prefabricated substation (American style)



概述

本产品是吸收国外最新先进技术，结合国内实际情况研制开发的，整台产品具有体积小、安装维护简便、低噪音、低损耗、防盗、过负荷能力强、全保护等特点。适用于新建小区、绿化带、公园、车站宾馆、工地、机场等场所。

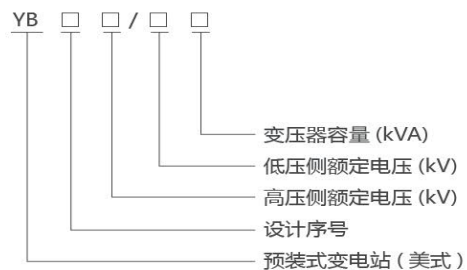
YB(ZGS)-12 预装式箱式变电站 (美式)，适用于 10kV 环网供电，双电源供电或终端供电系统中，作为变电、计量、补偿控制和保护装置。

本产品符合下列标准：

GB/T17467-1998 《高压低压预装式变电站》

DL/T537-93 《6-35kV 箱式变电站订货技术条件》

型号含义



直流快充 CCC 认证证书



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026122502131802

认证委托人名称及地址

中帆德新能源集团有限公司

浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路 77 号三楼

生产者名称及地址

中帆德新能源集团有限公司

浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路 77 号三楼

生产企业名称及地址

中帆德新能源集团有限公司

浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路 77 号三楼

产品名称和系列、型号、规格

一体式直流充电桩

ZFD-DC-480kW、ZFD-DC-440kW、ZFD-DC-400kW、ZFD-DC-360kW、ZFD-DC-320kW、
ZFD-DC-280kW、ZFD-DC-240kW、ZFD-DC-200kW、ZFD-DC-160kW、ZFD-DC-120kW、
ZFD-DC-80kW、ZFD-DC-40kW ; 参数详见附件

产品标准和技术要求

GB 39752-2024, GB 44263-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电动汽车供电设备》
(CNCA-C25-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 09 月 09 日 有效期至: 2031 年 09 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



Signature of the certifying body

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group



交流慢充 CCC 认证证书



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026122501131801

认证委托人名称及地址

中帆德新能源集团有限公司

浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路 77 号三楼

生产者名称及地址

中帆德新能源集团有限公司

浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路 77 号三楼

生产企业名称及地址

中帆德新能源集团有限公司

浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路 77 号三楼

产品名称和系列、型号、规格

交流充电桩

ZFD-AC-7kW; 规格: 额定电压: AC 220V; 额定电流: AC 32A; 额定功率: 7kW; 额定频率 (fn): 50Hz; 外壳防护等级: IP55; 室内/室外使用; 充电模式: 充电模式 3; 连接方式: 连接方式 C

产品标准和技术要求

GB 39752-2024, GB 44263-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电动汽车供电设备》(CNCA-C25-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 09 月 09 日 有效期至: 2031 年 09 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



Signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group



部分业绩表

单位名称	设备名称
浙江京微电气科技有限公司	交流充电桩
浙江知企电气有限公司	直流充电桩
山西华建集团有限公司	直流充电桩
龙工华建(上海)机械销售有限公司	直流充电桩
山西华建集团有限公司	直流充电桩
承德鼎隆新能源有限公司	直流充电桩
云松电力技术有限公司	高低压柜
甘肃弥乐工程建设有限公司	直流充电桩/箱式变电站
国网(杭州)综合能源服务有限公司	直流充电桩/电缆/电缆终端头/低压电缆分支箱/电线
广安市生林建筑有限公司	高低压柜及配电箱/桥架/铜排/壁挂直流屏
河北恒城建设工程有限公司	直流充电桩
临海市南晨灯饰有限公司	分体式充电桩
西安西研高压电器设备有限公司	一体式带立柱/充电桩壁挂式
浙江成泰建筑工程有限公司	低压柜及配电箱
福建欣泷建设有限公司	直流充电桩
温州中川控股集团有限公司	直流充电桩
浙江仙居君业药业有限公司	低压柜(动力柜/低压补偿柜低压馈电柜)
长沙市瑞电祥新能源有限公司	直流充电桩/充电模块
福建南牛科技有限公司	直流充电桩
安徽鑫弘源电力设备有限公司	充电桩壁挂式
大翼实业(上海)有限公司	一体式带立柱
河南科展安装工程有限公司	分体式充电桩
上海熙顺电气有限公司	直流充电桩
甘肃中联威视电子科技有限公司	低压电缆分接箱/直流充电桩
浙江融昌电气有限公司	直流充电桩/交流充电桩
重庆慷齐商贸有限公司	交流充电桩
河南科展安装工程有限公司	直流充电桩
河南光灿电力工程有限公司	直流充电桩
湖南名正电力建设有限公司	直流充电桩
陕西博金电子科技有限公司	交流充电桩
西安丛端电气有限公司	交流充电桩
北京中电泰晟电气科技有限公司	直流充电桩
宁夏龙塞电气设备有限公司	交流充电桩
湖南巨森电气集团有限公司	交流充电桩
甘肃亨昌电气有限公司	直流充电桩

部分现场图



上海金山锦金达新材料



中国铁塔项目



中铁十四局西安项目
500台交流充电桩



南方新材料砂石场
重卡充电站



中国航天项目



承德洗煤厂重卡充电站



中国燃气项目



长沙交投项目



福建闽投项目



河南太康公交公司



无锡市政项目



西州交投项目

中帆德新能源集团有限公司

ZOFANDE NEW ENERGY GROUP CO., LTD

地址：浙江省温州市乐清市经济开发区经十路 77 号

电话：13250887111

网址：www.chzfd.com